ЗАДАНИЕ №3
Этап 3. Регрессия: рекуррентные нейросети (LSTM)

Цель

Построить и обучить рекуррентную нейросеть с долгой краткосрочной памятью (LSTM) для учёта временной структуры данных. Сравнить результаты с полносвязными моделями из этапа 2.

ЗАДАЧИ

1. **Подготовка последовательностей**
   - Загрузить обработанные данные и снова провести стандартизацию признаков.
   - Преобразовать данные в формат supervised learning: для каждого временного шага создавать окно истории фиксированной длины (например, 24 предыдущих наблюдения, что соответствует 4 часам с интервалом 10 минут).
   - Сформировать массивы X (samples, timesteps, features) и y (целевое значение на следующий шаг).
   - Разделить на обучающую, валидационную и тестовую выборки с сохранением хронологии.

2. **Построение модели LSTM**
   - Создать модель с одним или двумя слоями LSTM. Количество юнитов подобрать экспериментально (например, 50–100).
   - Добавить выходной полносвязный слой с линейной активацией.
   - Компилировать с оптимизатором Adam (или RMSprop) и функцией потерь mse.
   - Обучить модель с валидацией и EarlyStopping.

3. **Оценка качества**
   - Рассчитать RMSE и MAE на тестовой выборке.
   - Построить график предсказанных значений в сравнении с истинными.
   - Сравнить полученные метрики с лучшей моделью из этапа 2.

4. **Анализ влияния длины окна**
   - Провести эксперимент с разной длиной окна истории (например, 12, 24, 48 временных шагов). Сравнить качество и сделать вывод.

5. **Сохранение модели**
   - Сохранить лучшую LSTM-модель (lstm_best.h5).

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Обработанные данные из этапа 1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА

- Все этапы должны быть реализованы на языке Python с использованием библиотек Keras/TensorFlow, pandas, numpy, matplotlib, scikit-learn.
- Для каждого этапа рекомендуется создавать отдельную папку или notebook.
- На каждом этапе необходимо сохранять промежуточные результаты (модели, обработанные данные) для использования в следующих этапах.

- Отчёты по этапам сдаются в виде Jupyter notebook с подробными комментариями и выводами. Notebook должен быть исполняемым (можно проверить результаты).

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

- Jupyter Notebook с кодом, описанием и результатами.
- Сохранённая LSTM-модель.
- Отчет с полученными результатами

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Корректное создание последовательностей для обучения.
- Обоснованный выбор гиперпараметров LSTM.
- Проведение сравнительного анализа с MLP/DNN.
- Анализ влияния длины окна на точность прогноза.
- Чёткость выводов.